



BÀI GIẢNG MÔN

MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

Giảng viên:

Nguyễn Văn Thắng

Bộ môn:

Thông tin vô tuyến – Khoa Viễn thông 1

Nội dung học phần:

Chương 1: Tổng quan về mạng cảm biến không dây

Chương 2: Lớp vật lý

Chương 3: Lớp MAC

Chương 4: Lớp mạng

Chương 5: Quản lý công suất

Chương 6: Đồng bộ

Chương 7: Định vị

CHƯƠNG 6

ĐỒNG BỘ

NỘI DUNG (4)

6.1 Vấn đề về đồng hồ và đồng bộ

6.2 Đồng bộ thời gian trong mạng cảm biến không dây

6.3 Nền tảng về đồng bộ

6.4 Giao thức đồng bộ

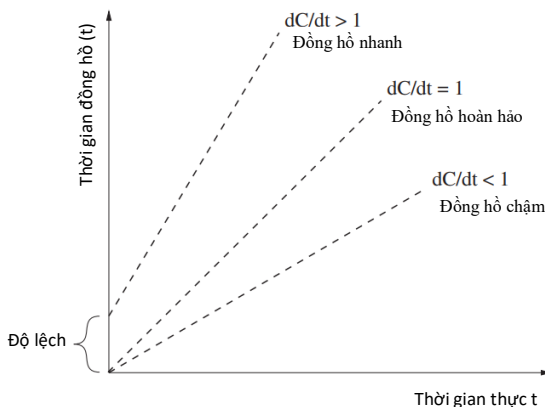
6.1 Vấn đề về đồng hồ và đồng bộ

Vì sao cần đồng bộ?

Hệ thống phân tán: mỗi nút có đồng hồ riêng → có khái niệm thời gian riêng. Đồng bộ giúp xác định sự kiện trong thế giới vật lý, để hỗ trợ việc loại bỏ dữ liệu cảm biến dư thừa → tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của mạng cảm biến.

Đồng bộ thời gian = đồng bộ đồng hồ

Một đồng hồ bao gồm **một bộ dao động** ổn định bằng thạch anh và **một bộ đếm giảm dần** theo mỗi dao động của tinh thể thạch anh. Bất cứ khi nào giá trị của bộ đếm đạt đến 0, nó sẽ được đặt lại về giá trị ban đầu và một ngắt được tạo ra. Mỗi lần ngắt, hoặc lần đánh dấu đồng hồ, làm tăng **một đồng hồ phần mềm** (một bộ đếm khác).



Đồng hồ hoàn hảo

$$\frac{dC(t)}{dt} = 1$$

Hình 6.1 Mối liên hệ giữa thời gian cục bộ $C(t)$ và thời gian thực t .

6.1 Vấn đề về đồng hồ và đồng bộ

Đồng hồ hoàn hảo

$$\frac{dC(t)}{dt} = 1$$

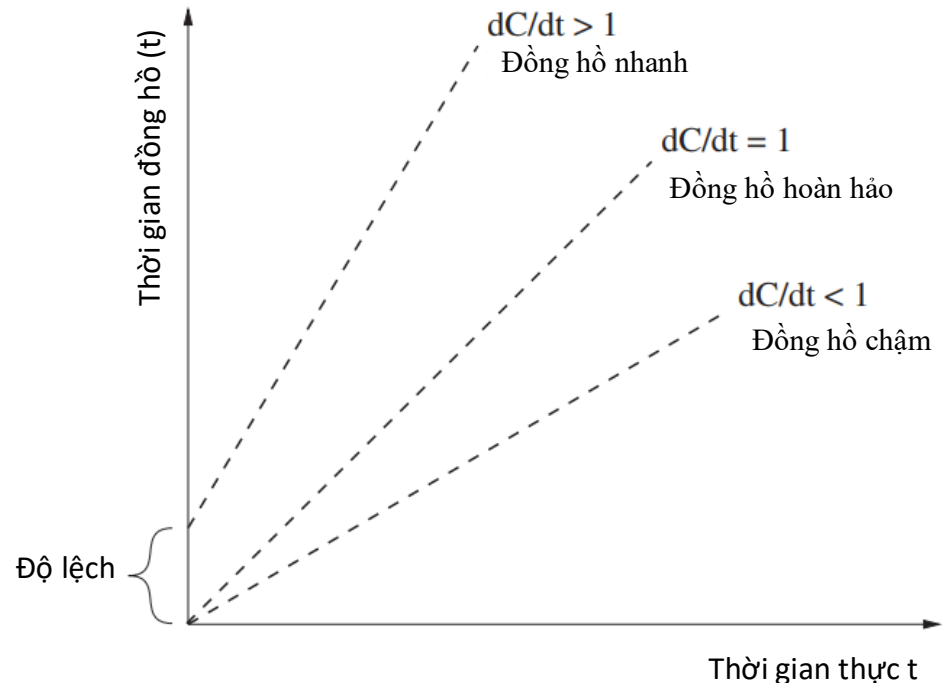
Tốc độ trôi ρ

$$1 - \rho \leq \frac{dC(t)}{dt} \leq 1 + \rho$$

ρ của thạch anh là 1 ppm đến 100 ppm (1 ppm = 10^{-6}).

Hai đồng hồ bất kỳ được đồng bộ hóa có thể lệch nhau với tốc độ tối đa là $2\rho_{max}$. Để giới hạn độ lệch tương đối thành δ giây, khoảng thời gian đồng bộ hóa lại τ_{sync} phải đáp ứng yêu cầu:

$$\tau_{sync} \leq \frac{\delta}{2\rho_{max}}$$



Hình 6.1 *Mối liên hệ giữa thời gian cục bộ $C(t)$ và thời gian thực t .*

6.1 Vấn đề về đồng hồ và đồng bộ

Phân loại đồng bộ dựa vào nguồn thời gian

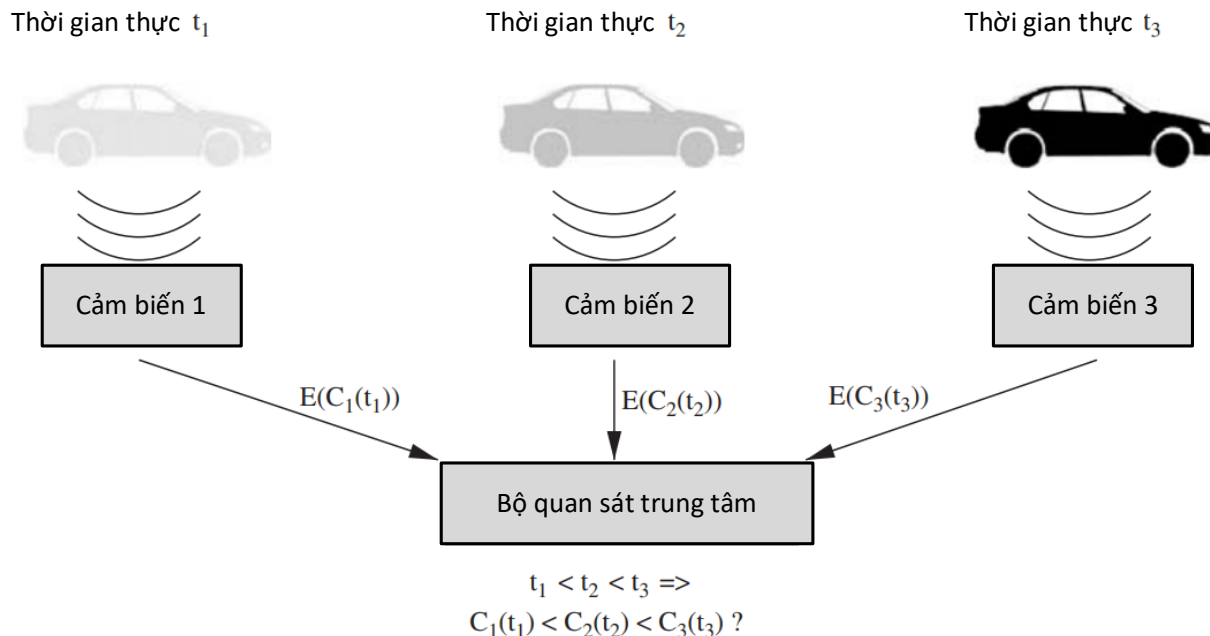
1. Đồng bộ bên ngoài: sử dụng nguồn thời gian bên ngoài (đồng hồ tham chiếu).
2. Đồng bộ nội bộ: đồng hồ của tất cả các nút được đồng bộ hóa với nhau mà không cần sự hỗ trợ của đồng hồ tham chiếu bên ngoài.

6.2 Đồng bộ thời gian trong mạng cảm biến không dây

Lý do đồng bộ hóa thời gian

1. Các cảm biến trong WSN giám sát các đối tượng trong thế giới vật chất và báo cáo các hoạt động và sự kiện cho những bộ quan sát đang quan tâm.

Ví dụ, cảm biến phát hiện khoảng cách, cảm biến từ tính, điện dung hoặc âm thanh, kích hoạt một sự kiện khi một đối tượng chuyển động



Hình 6.2 *Dò tìm tốc độ và hướng của các đối tượng chuyển động sử dụng nhiều cảm biến.*

6.2 Đồng bộ thời gian trong mạng cảm biến không dây

Lý do đồng bộ hóa thời gian

2. Đồng bộ hóa thời gian cũng cần thiết cho nhiều ứng dụng và thuật toán khác nhau trong các hệ thống phân tán nói chung, bao gồm các giao thức truyền thông, bảo mật, tính nhất quán dữ liệu và kiểm soát đồng thời.

3. Đồng bộ cần thiết để định vị chính xác các cảm biến hoặc các đối tượng mà chúng giám sát.

Thách thức đối với đồng bộ hóa thời gian

1. Tác động môi trường
2. Hạn chế về năng lượng
3. Môi trường không dây và tính di động
4. Các ràng buộc bổ sung (tốc độ bộ xử lý và bộ nhớ)

6.3 Nền tảng về đồng bộ

Đồng bộ dựa trên một số loại **trao đổi bản tin** giữa các nút cảm biến.

6.3.1 Bản tin đồng bộ hóa

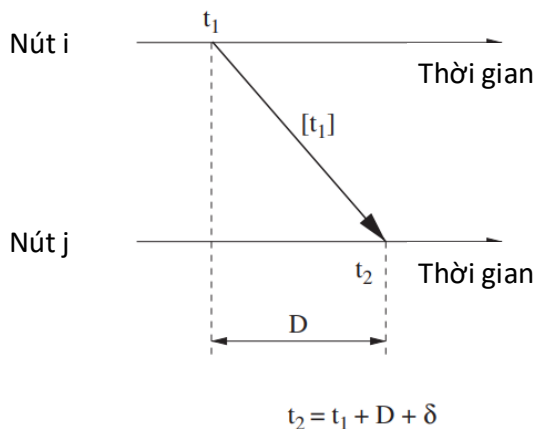
Đồng bộ dựa trên **đồng bộ hóa theo cặp** và lặp lại quá trình cho toàn bộ cặp nút trong mạng.

Cách 1: Trao đổi bản tin một chiều

Sự khác biệt giữa hai tem thời gian δ là một chỉ số của độ lệch đồng hồ (giữa đồng hồ của nút i và j).

$$(t_2 - t_1) = D + \delta$$

D là thời gian lan truyền chưa xác định được



Hình 6.3 Khái niệm về đồng bộ theo cặp.

6.3 Nền tảng về đồng bộ

Đồng bộ dựa trên một số loại **trao đổi bản tin** giữa các nút cảm biến.

6.3.1 Bản tin đồng bộ hóa

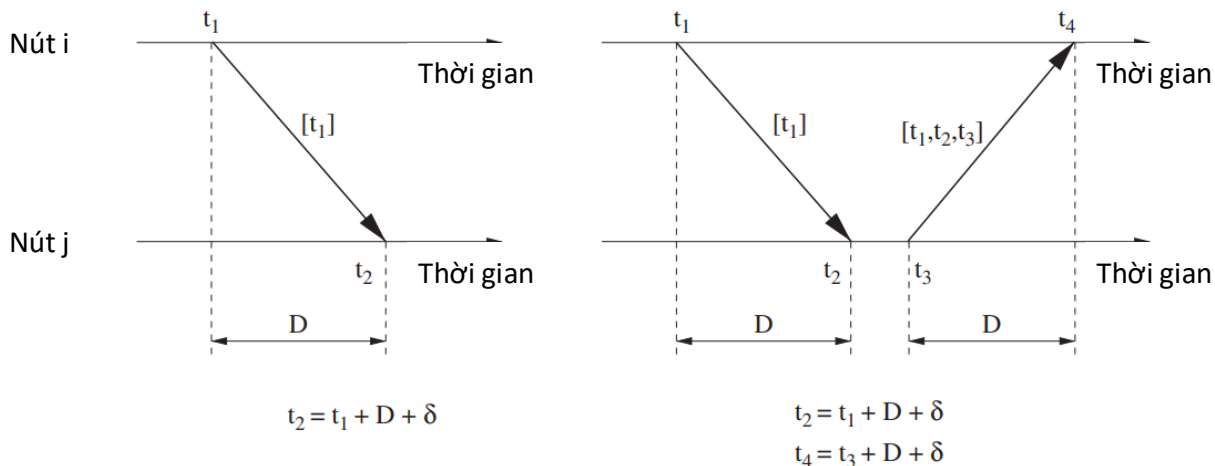
Đồng bộ dựa trên **đồng bộ hóa theo cặp** và lặp lại quá trình cho toàn bộ cặp nút trong mạng.

Cách 2: Trao đổi bản tin hai chiều

Nút i bây giờ có thể xác định cả độ trễ lan truyền và độ lệch offset:

$$D = \frac{(t_2 - t_1) + (t_4 - t_3)}{2}$$

$$offset = \frac{(t_2 - t_1) - (t_4 - t_3)}{2}$$



Hình 6.3 Khái niệm về đồng bộ theo cặp.

6.3 Nền tảng về đồng bộ

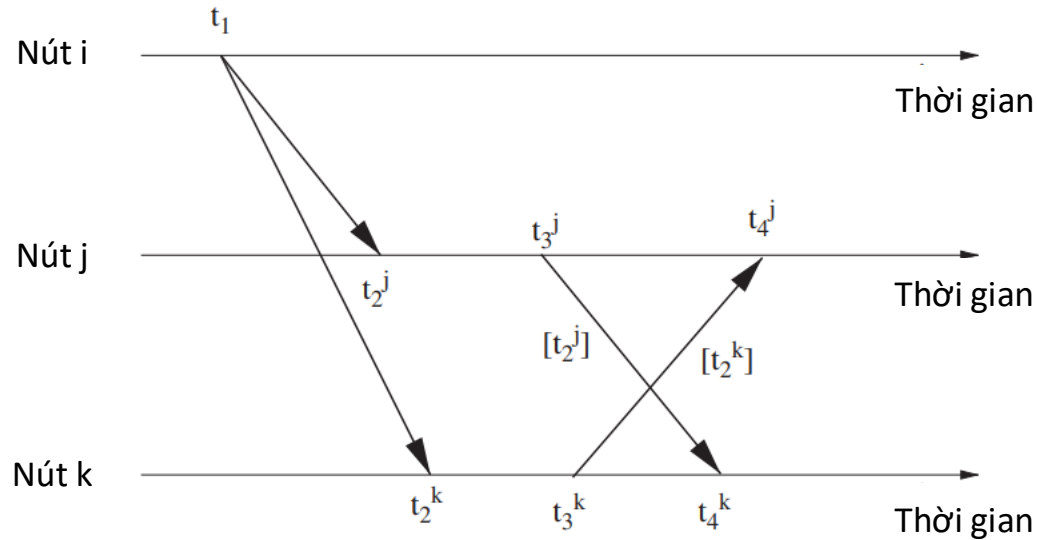
Đồng bộ dựa trên một số loại **trao đổi bản tin** giữa các nút cảm biến.

6.3.1 Bản tin đồng bộ hóa

Đồng bộ dựa trên **đồng bộ hóa theo cặp** và lặp lại quá trình cho toàn bộ cặp nút trong mạng.

Cách 3: Đồng bộ hóa bộ thu-bộ thu

các máy thu này nhận được thông điệp vào cùng một thời điểm và sau đó trao đổi thời gian đến của chúng để tính toán độ lệch



Hình 6.4 Sơ đồ đồng bộ hóa máy thu - máy thu.

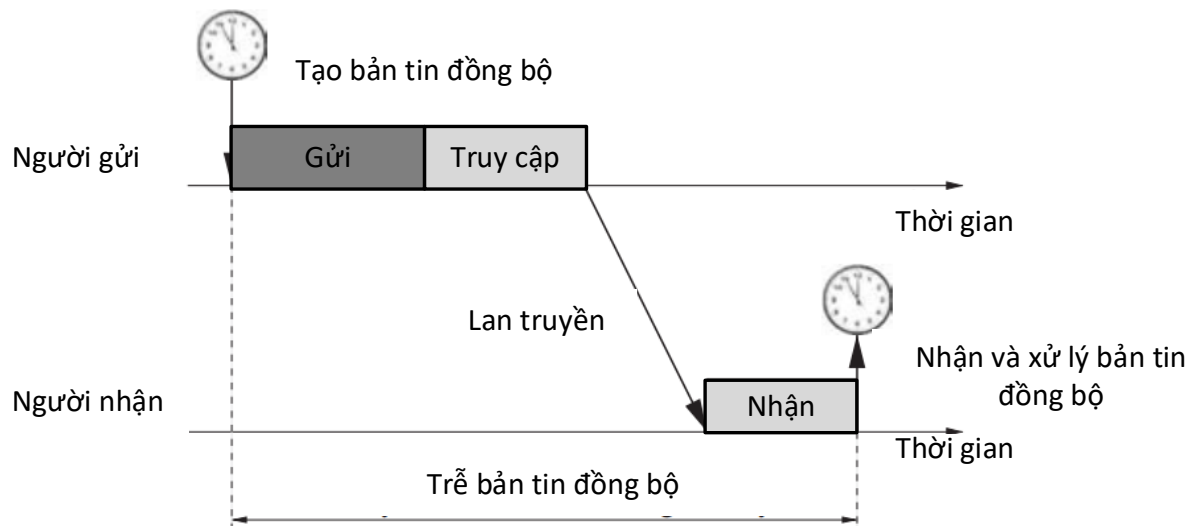
6.3 Nền tảng về đồng bộ

Đồng bộ dựa trên một số loại **trao đổi bản tin** giữa các nút cảm biến.

6.3.2 Tính không xác định của độ trễ truyền thông

Độ trễ truyền thông khi gửi các bản tin đồng bộ hóa là tổng của thành phần

1. Độ trễ gửi
2. Độ trễ truy cập
3. Độ trễ lan truyền
4. Độ trễ nhận tin



Hình 6.5 Độ trễ đầu cuối xảy ra bởi một bản tin đồng bộ hóa.

6.4 Giao thức đồng bộ

Đồng bộ dựa trên một số loại **trao đổi bản tin** giữa các nút cảm biến.

6.4.1 Các ứng dụng tham chiếu sử dụng các nguồn thời gian toàn cầu GPS

GPS không phổ biến ở khắp mọi nơi (dưới nước, trong nhà, dưới tán cây rậm rạp, trong quá trình khám phá sao Hỏa), yêu cầu một bộ thu công suất tương đối cao có thể không khả thi đối với các nút cảm biến nhỏ giá rẻ và có thể quá lớn và tốn kém được thêm vào các nút cảm biến nhỏ. Tuy nhiên, nhiều mạng cảm biến là hệ thống phân cấp bao gồm các thiết bị cảm biến công suất thấp, nhưng cũng có các thiết bị mạnh hơn thường đóng vai trò là cổng hoặc đầu cụm.

6.4 Giao thức đồng bộ

Đồng bộ dựa trên một số loại **trao đổi bản tin** giữa các nút cảm biến.

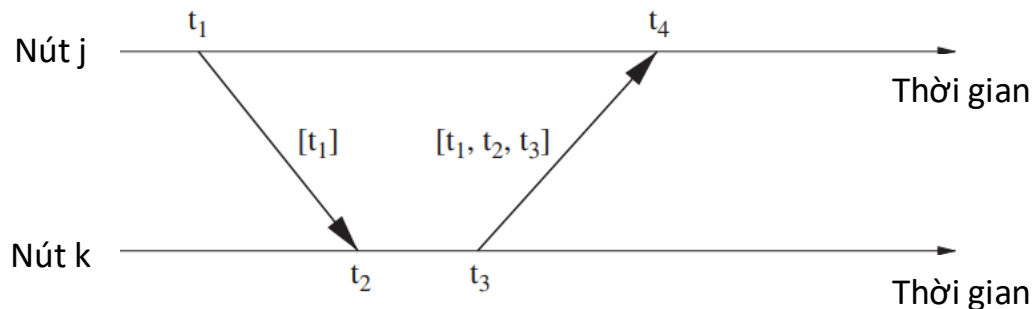
6.4.2 Đồng bộ hóa dựa trên cấu trúc dạng cây nhẹ

Lightweight Tree-Based Synchronization –LTS

LTS có thể được sử dụng với các thuật toán khác nhau cho cả đồng bộ hóa đa bước tập trung và phi tập trung.

Giả sử độ trễ truyền D và độ lệch đồng hồ offset chưa biết giữa các đồng hồ

$$\begin{aligned}t_2 &= t_1 + D + offset \\t_4 &= t_3 + D - offset \\offset &= \frac{t_2 - t_4 - t_1 + t_3}{2}\end{aligned}$$



Hình 6.6 Đồng bộ hóa theo cặp với LTS.

6.4 Giao thức đồng bộ

Đồng bộ dựa trên một số loại **trao đổi bản tin** giữa các nút cảm biến.

6.4.3 Giao thức đồng bộ thời gian cho mạng cảm biến

Timing-sync Protocol for Sensor Networks-TPSN

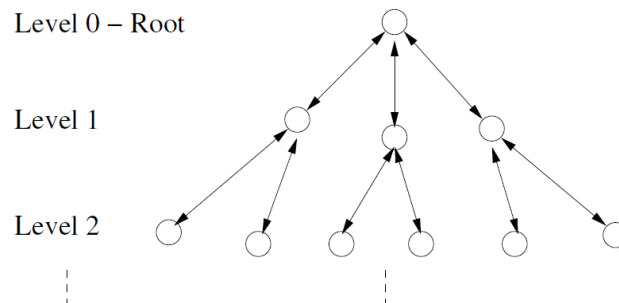
TPSN sử dụng đồng bộ dạng cây và có 2 giai đoạn đồng bộ

1. Giai đoạn khám phá mức

Nút gốc (mức 0) phát quảng bá bản tin **level_discovery** chứa mức và danh tính duy nhất của người gửi. Mọi nút hàng xóm trực tiếp của nút gốc sử dụng bản tin này để xác định mức của chính nó (tức là mức 1) và phát lại bản tin **level_discovery** với danh tính và mức riêng của nó. Quá trình này được lặp lại cho đến khi mọi nút trong mạng đã xác định được mức của nó.

2. Giai đoạn đồng bộ hóa

TPSN sử dụng đồng bộ hóa theo cặp dọc theo các cạnh của cấu trúc phân cấp được thiết lập trong giai đoạn trước.



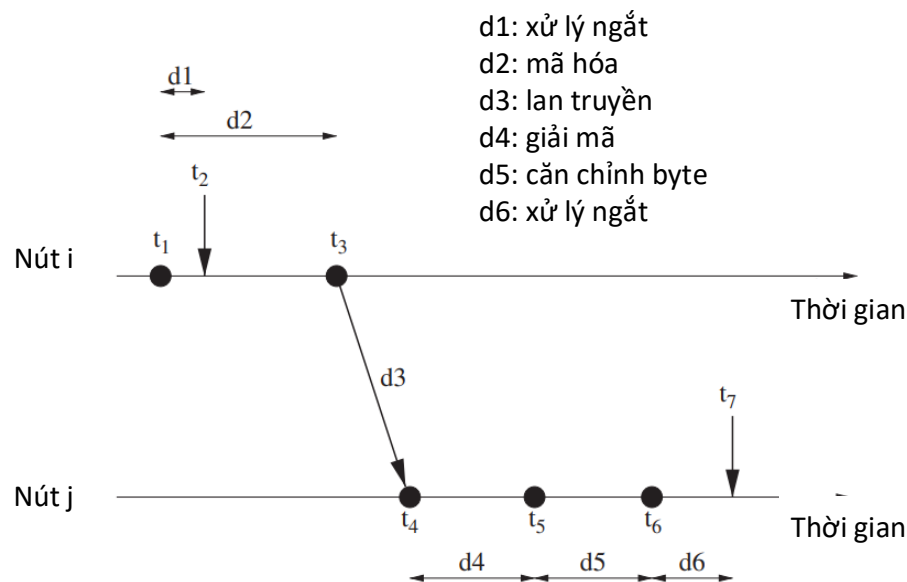
6.4 Giao thức đồng bộ

Đồng bộ dựa trên một số loại **trao đổi bản tin** giữa các nút cảm biến.

6.4.4 Giao thức đồng bộ hóa thời gian ngập lụt

Flooding Time Synchronization Protocol-FTSP

FTSP khác với các giải pháp khác ở chỗ nó sử dụng một chương trình phát quảng bá duy nhất để thiết lập các điểm đồng bộ hóa giữa người gửi và người nhận trong khi loại bỏ hầu hết các nguồn gây ra lỗi đồng bộ hóa. Về phía cuối này, FTSP mở rộng phân tích độ trễ.



Hình 6.7 Độ trễ đầu cuối của bản tin đồng bộ hóa.

6.4 Giao thức đồng bộ

Đồng bộ dựa trên một số loại **trao đổi bản tin** giữa các nút cảm biến.

6.4.4 Giao thức đồng bộ hóa thời gian ngập lụt Flooding Time Synchronization Protocol-FTSP

Tem thời gian trong FTSP

Người gửi đồng bộ hóa một hoặc nhiều người nhận với một quảng bá phát sóng vô tuyến duy nhất, trong đó bản tin quảng bá chứa tem thời gian của người gửi. Khi đến nơi, người nhận sẽ trích xuất tem thời gian từ tin nhắn và đánh dấu thời gian đến bằng cách sử dụng đồng hồ cục bộ của riêng mình. Cập thời gian toàn cầu-cục bộ cung cấp một điểm đồng bộ hóa.

Đồng bộ hóa đa chặng

FTSP dựa vào một gốc đồng bộ hóa được bầu chọn để đồng bộ hóa mạng, trong đó việc bầu chọn gốc dựa trên các ID nút duy nhất. Nút gốc duy trì thời gian chung và tất cả các nút khác trong mạng đồng bộ hóa đồng hồ của chúng với đồng hồ gốc.

6.4 Giao thức đồng bộ

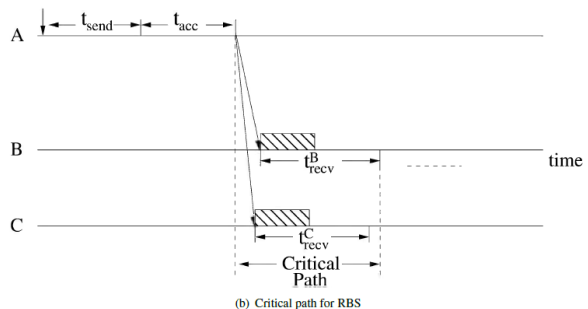
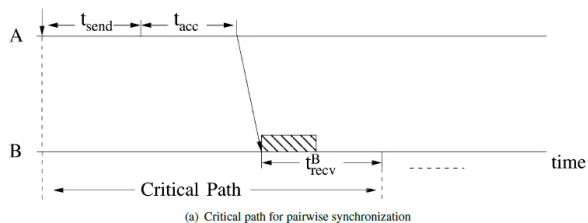
Đồng bộ dựa trên một số loại **trao đổi bản tin** giữa các nút cảm biến.

6.4.5 Đồng bộ hóa quảng bá dựa trên tham chiếu

Reference-Broadcast Synchronization-RBS

RBS dựa vào các bản tin quảng bá giữa một tập hợp các máy thu để đồng bộ hóa chúng với nhau.

Ví dụ, trong một kịch bản có hai bộ thu, mỗi bộ thu sẽ ghi lại thời điểm nhận được một bản tin báo hiệu (sử dụng đồng hồ cục bộ của chúng). Tiếp theo, hai người nhận trao đổi thông tin, cho phép họ tính toán độ lệch (tức là sự khác biệt của thời gian đến của bản tin báo hiệu cục bộ).



6.4 Giao thức đồng bộ

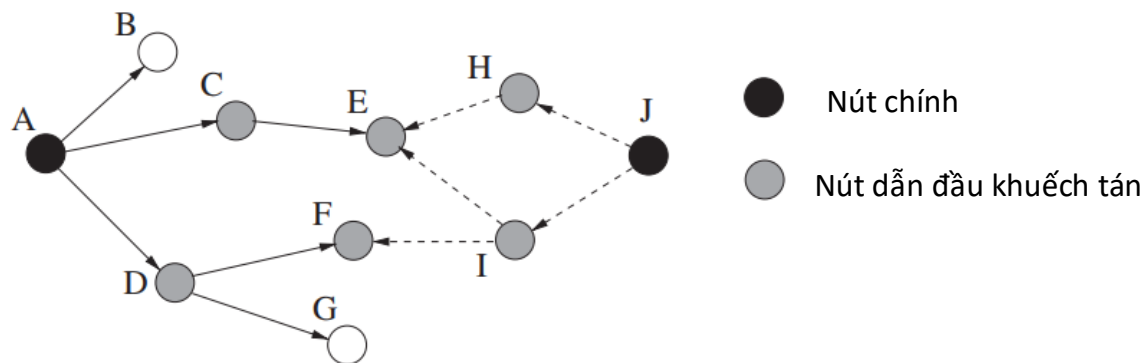
Đồng bộ dựa trên một số loại **trao đổi bản tin** giữa các nút cảm biến.

6.4.6 Giao thức đồng bộ hóa khuếch tán theo thời gian

Time-Diffusion Synchronization-TDP

TDP cho phép mạng cảm biến đạt đến thời điểm cân bằng, nghĩa là các nút đồng ý về thời gian trên toàn mạng và duy trì đồng hồ của chúng trong một độ lệch giới hạn nhỏ so với trạng thái cân bằng này.

Nút chính phát quảng bá cho tất cả các nút. Nút dẫn đầu khuếch tán sau khi nhận được bản tin quảng bá phải phản hồi bằng bản tin ACK. Dựa vào việc nhận bản tin ACK, nút chính dự đoán được trễ truyền lan và lệch giữa các đồng hồ và điều chỉnh đồng hồ của nó và phát thông tin đo cho các nút dẫn đầu khuếch tán. Quá trình này được tiếp tục diễn ra.



Hình 6.10 Khái niệm về đồng bộ hóa với TDP (với $n = 2$ cho cả hai nút chính).

6.4 Giao thức đồng bộ

Đồng bộ dựa trên một số loại **trao đổi bản tin** giữa các nút cảm biến.

6.4.7 Mini-Sync và Tiny-Sync

Mối quan hệ của đồng hồ của hai nút:

$$C_1(t) = a_{12}C_2(t) + b_{12}$$

a_{12} , b_{12} là 2 tham số thể hiện độ lệch giữa 2 đồng hồ. Để xác định chúng 2 nút này sử dụng việc trao đổi bản tin 2 chiều lẫn nhau nhiều lần.

Ví dụ: nút 1 gửi bản tin thăm dò có dấu thời gian tại thời điểm t_0 đến nút 2 và nút 2 phản hồi ngay lập tức bằng bản tin trả lời có dấu thời gian tại thời điểm t_1 . Nút 1 ghi lại thời gian đến của thông điệp thứ hai (t_2) để thu được 3 bộ tem thời gian (t_0 , t_1 , t_2). Vì t_0 xảy ra trước t_1 và t_1 xảy ra trước t_2 nên các bất đẳng thức sau đây sẽ đúng:

$$t_0 < a_{12}t_1 + b_{12}$$

$$t_2 > a_{12}t_1 + b_{12}$$

Quy trình này được lặp lại nhiều lần, dẫn đến một loạt các điểm dữ liệu và các ràng buộc mới đối với các giá trị có thể chấp nhận của a_{12} và b_{12} .